

MakinaRocks

Request for Proposal

[2026-01-14]

Request for Proposal

프로젝트명: 도면 판별 시스템 개발

마키나락스는 시스템 개발에 적합한 외주 업체로부터 제안을 받고자 합니다. 본 문서는 프로젝트 개요, 작업 범위, 요구 사항 및 예상 일정을 포함하고 있습니다.

본 문서 및 관련 자료는 기밀정보를 포함하고 있으며, 본 프로젝트에 참여하는 업체는 모든 정보를 외부로 유출하거나 무단으로 활용할 수 없습니다.

- 본 문서는 제안 목적으로만 사용되어야 하며, 사전 승인 없이 제 3 자에게 공유할 수 없습니다.
- 제안 업체는 프로젝트 관련 데이터를 보호하고, 보안 정책을 준수해야 합니다.
- 본 프로젝트와 관련하여 NDA(비밀유지계약) 체결을 요구할 수 있습니다.

프로젝트
개요

배경 및 목표

1. 배경

제조/설비 도면(PDF)에서 표, 노트, 형상(도면 본체) 등 정보가 혼재되어 있으며, 후속 업무(검토, 변경 비교, BOM/자재 확인, 품질 점검)를 위해 도면 구성 요소를 정확히 분리 및 구조화할 필요가 있음.

2. 목표

- 클래스 단위 분리
 - 표(Table), 노트/지시사항(Note), 형상/뷰(Geometry/View)로 구분
- 동일 클래스 내 개별 객체 분리
 - 같은 클래스(예: 표 2 개, 노트 3 개, 형상 뷰 4 개 등)를 개별 객체 단위로 분리하여 각각 좌표/이미지로 추출
- 형상 내 대상 부품 판별 + 위치 + 근접 텍스트 포함 Crop
 - 형상(Geometry/View) 영역에서 특정 부품의 사용 여부(present true/false) 뿐 아니라, 해당 부품의 위치(localization) 를 함께 산출해야 함.

- 부품 인스턴스별 Crop 이미지를 저장하되, 단순 부품 형상만 자르지 않고 아래 “근접 텍스트 영역”을 포함해야 함.
- 치수(Dimension), 공차(Tolerance), 콜아웃(Callout), 부품번호/리더라인 텍스트 등

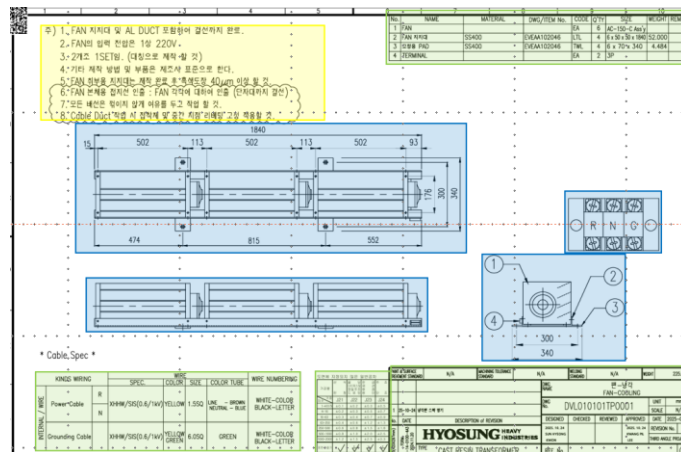
프로젝트 내용 상세

1.입력 데이터 특성

- 입력 형식: PDF 도면 파일
- 페이지 크기: A0 ~ A4 (다양한 표준 규격)
- 도면 스타일: 산업 도면(전기/기계/설비 등), 한글·영문 혼재 가능
- 비고: 객체(표, 노트, 형상 등) 위치는 도면마다 상이하며, 일정한 규칙 없이 배치될 수 있음
→ 사전 위치 기반 규칙(Rule-based)만으로는 안정된 분리가 어렵고, 시각적/구조적 분류 필요

2. 용어 정의

- 클래스(Class): 도면 내 주요 구성요소의 유형으로, 본 과제에서는 표(Table), 노트(Note), 형상(Geometry) 3종으로 정의함.



- 객체(Object): 각 클래스 내에서 분리되는 개별 항목 1 개를 의미하며, 예를 들어 표가 여러 개 존재할 경우 표 객체(Table_1, Table_2 ...)로 식별함.

	■ 인접/부분 중첩(형상 위 콜아웃, 표 옆 노트 등) 상황에서도 객체 분리가 가능해야 함 ● 형상 내 대상 부품 판별(Part Component Verification) ■ 대상 범위: Geometry 객체 내부 ■ 대상 부품: 당사가 제공하는 대상 부품 목록(Part Type/Code) 기준 (1) 존재 여부 + 위치 산출(필수) ○ 부품별 present: true/false 제공 ○ present=true 인 경우, 부품 인스턴스별로 위치 제공 - part_instance_id - location: bbox 또는 polygon - confidence (2) 근접 텍스트 포함 Crop(필수) ○ 부품 인스턴스별 Crop 이미지를 저장하되, 부품 형상만 단독으로 자르지 말고 아래 “근접 텍스트”를 포함해야 함 - 치수(Dimension) - 공차(Tolerance) - 콜아웃(Callout) 및 리더라인 텍스트
	작업 범위 및 산출물 업체는 아래 항목을 포함하여 수행 계획을 제안해야 함. ● 샘플 도면 분석 및 상세 요구사항 확정(클래스/객체 기준, 예외케이스 정의 포함) ● 데이터 구축/라벨링 계획 수립(가이드, QA) ● 모델/알고리즘 개발(클래스/객체 분리, 부품 판별/위치, 근접 텍스트 포함 Crop 로직) ● 평가 및 리포팅(지표, 실패 유형 분석, 개선 반복) ● 납품 및 운영(배포 방식, 실행 환경, 문서화)
요구 사항	자격 요건 ● 한국어에 능통한 프로젝트 매니저 우대 ● AI 기반 이미지 프로젝트 수행 경험 보유 업체 우대 ● 제조 및 설계 도면 검토 관련 프로젝트 경험 보유 업체 우대

제안서 포함 자료	다음 내용을 포함하는 제안서를 제출해 주시기 바랍니다. ● 제안 솔루션 및 접근 방식 (방법론, 사용 기술, 일정 계획) ● 필요 데이터 조건과 양 ■ 최소/권장 도면(페이지) 수 제시 ■ 클래스별/객체/부품별 최소 샘플 조건 ■ 권장 DPI ● 프로젝트 일정 및 주요 마일스톤 ● 가격 및 예산 내역													
예상 일정	프로젝트 각 단계에 대한 주요 마일스톤 및 예상 납기 일정을 포함하는 상세한 프로젝트 일정을 제공해주시기 바랍니다. ● 프로젝트 시작 : 2 월 초 ● 프로젝트 종료 : 5 월 중순													
담당자 연락처: 본 제안 요청서 관련 문의 사항이 있을 경우, 다음 연락처로 문의하시기 바랍니다. <table border="1" data-bbox="204 1245 1425 1583"> <thead> <tr> <th>이름</th> <th>전화번호</th> <th>이메일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>옥도현</td> <td>+82)10-7101-1927</td> <td>doheon.ock@makinarocks.ai</td> </tr> <tr> <td>김보빈</td> <td>+82)10-8602-2267</td> <td>bobin.kim@makinarocks.ai</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 제안서는 위 연락처로 [2026-01-21]까지 전달주시면 감사하겠습니다			이름	전화번호	이메일	옥도현	+82)10-7101-1927	doheon.ock@makinarocks.ai	김보빈	+82)10-8602-2267	bobin.kim@makinarocks.ai			
이름	전화번호	이메일												
옥도현	+82)10-7101-1927	doheon.ock@makinarocks.ai												
김보빈	+82)10-8602-2267	bobin.kim@makinarocks.ai												